

Waymo2Panorama —Week-2 late-mid 进展快照 (Wave-3 wrap + paper narrative shift)

致: Koi. 作者: Ronnie. 时间: 2026-05-21 (Phase 3 W2 Wave-3 收官) 仓库: [@ main](https://github.com/QiPan-Ronnie/Waymo2Panorama) 前两封: - deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-20.{md,pdf} (W2 D0, Phase 3 W1 收官 + Pi3 -> Pantheon360 重定位) - deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_mid.{md,pdf} (W2 D1 mid-week, Wave-1+2 = 7 tracks done in 24h, 首个正面 method contribution T14 +0.20 dB)

性质: mid-week-v2 intermediate snapshot —这一封带核心 ask: **paper 角度建议从 B-headline 转向 C-headline**。Wave-3 6 个 track 结果硬, 4 个 NEG findings + 1 个下游 system demo + 1 个 method contribution 弱化, 让 C 角度论据比 B 更扎实。你 reply 不阻塞 Wave-4, 但会决定 paper 主线。

TL;DR (5 行)

- T14b 10-anchor IPM hybrid honest 数字: ground-only $\Delta\text{PSNR} = +0.048 \pm 0.181$ dB** (7/10 anchor 正, 不再是 3-anchor 时的 $+0.20 \pm 0.11$)。Full-image $\Delta\text{PSNR} = -0.010 \pm 0.082$ dB, **drop-in safe** 仍成立。B-method contribution 弱化为 “parallax-conditional”。
- 4 个独立 NEG findings 全部 close** (T18 Depth Pro / T2 OmniStitch / T12 v2 temporal Pi3 / T17 Panacea+ 错模态), 全部 on AV2 直接测, 全部 metric-robust。C-pillar 论据链 **现在比 B 硬**。
- T9 ViPE 端到端跑通 L1 ERP** (96.7 s on A100, SLAM pose + intrinsics + masks 全输出)。首个 “**stitched-RGB -> published-downstream system**” 数据流, paper Section 6 demo 成立。
- T17 关键修正:** Panacea+ / Pantheon360 不是 L1 的下游消费者, 是 **平行的 BEV->video 生成器**。真正的 L1 downstream consumer = **ViPE** (NVIDIA, 显式支持 360 ERP 输入)。此修正影响 paper Section 6 写法。
- Paper 角度 ask:** 推荐从 v0 的 **B-with-C-as-motivation** 转为 **C-headline-with-B-as-conditional-supplement** = “Why naive 3D-lift and prior-art transfer fail for AV2 -> 360° stitching, with parallax-conditional method contribution”。venue 仍 3DV 2026 primary, ~Aug ddl。想听你 pushback。

Wave-3 summary 卡

Track	结果	Headline 数字	状态	Paper 角色
T14b (10-anchor IPM hybrid)	部分 materialized — 3-anchor +0.20 dB 是 cherry-pick	full $\Delta\text{PSNR} -0.010 \pm 0.082$; ground +0.048 ± 0.181	[ok] DONE	B-method (弱化, parallax-conditional + drop-in safe)
T18 (Depth Pro drop-in)	NEG —Apple SOTA 失败	abs_rel 0.580 vs Pi3 0.204 (2.84x 差), $\delta < 1.25$ 0.064 vs 0.633	[X] NEG	C-pillar #1 “algorithm bottleneck, not backbone”
T2 (OmniStitch baseline)	NEG —唯一 published baseline 也输	ΔPSNR -6.67 dB vs L1 (anchor 60), 输 7/7 cams	[X] NEG	C-pillar #2 paper §4 “vs prior art” 直接列
T12 v2 (temporal Pi3 K=3)	NEG —多基线假说 false	abs_rel 0.213 (vs single 0.204), >40m bias -23.92% ~ single -23.7%	[X] NEG	C-pillar #3 “Pi3 远场 bias 是结构性”
T17 (Panacea+ 错模态)	NEG —modality 不接	BEV->video gen, 非 RGB ERP 消费者	[X] NEG	C-pillar #4 “naive prior-art transfer fails”
T9 (ViPE on L1 ERP)	SUCCESS —端到端 SLAM 出	96.7 s on A100, 5s 100 帧 1024x2048, pose+intrinsics+masks [ok]	[ok] DONE	D-style demo for paper §6 “downstream consumer”

Track	结果	Headline 数字	状态	Paper 角色
T9b (ViPE + DAP depth)	PENDING (in-flight, ~EOD)	pipeline.post.depth_10_anchor_model=dap config flip	With Model	补 T9 depth 出产, 不阻塞 PDF

GPU 链条 在 Wave-3 全部清零 (user 重启 worker 后, 所有 5 个 GPU job 12h 内跑完)。加上 Wave-1+2 已 done 的 T5/T6/T8/T14/T16/T-Koi-1/T-Koi-2/T7-prelim/T1-prep, **W2 共完成 15 个 track**。

§1 T14b 10-anchor honest —B-method contribution 真实数字

1.1 数字 & 解释

10-anchor 现在替换 3-anchor 作为 official statistic, 跨 Phase 3 W1 同一 anchor 集 (0/30/60/90/120/150/180/210/240/270):

Quantity	3-anchor cherry-picked (T14 v0)	10-anchor honest (T14b v4)	Δ
Ground-only mean Δ PSNR	+0.20 $\pm$ 0.11 dB	+0.048 $\pm$ 0.181 dB	-0.15
Ground-only positive fraction	3/3	7/10	-23 ppt
Ground-only range	+0.10 ~ +0.32	-0.24 ~ +0.32	多两个负 anchor
Full-image mean Δ PSNR	+0.04 dB	-0.010 $\pm$ 0.082 dB	-0.05
Full-image: any anchor regress > -0.5 dB?	无	无	仍 drop-in safe [ok]

诚实解读:

- “Top-3 parallax anchors {60, 0, 150}” 是 T6 ranking 选出的 best-case 子集。在该子集上 +0.20 dB 是真的, 但 **不是 expected per-anchor delta**。
- 在 random 10-anchor 上, ground-only Δ 是 **统计 edge** (+0.05 dB 是 1σ 内, $p \sim 0.2$ -0.3 不 significant)。
- 但 **full-image drop-in safe 性 robust**: 10 anchor 全 image $\Delta = 0 \pm 0.08$ dB, 没有任何 anchor 退步 > -0.5 dB。这条性质独立保留。
- **正确 framing**: IPM hybrid 是 “**parallax-conditional method**” —在 parallax-rich 帧 (T6 top-3) 给 +0.20 dB ground 真胜, 在 parallax-poor 帧 ~ 0 。加上 **drop-in safety** 让它至少 production-deploy 无害。

1.2 视觉证据 (anchor 60, 3 anchor 之一)

地面拼接定性效果在 anchor 60 (T6 top-3 之一) 仍然成立: 斑马线 / 车道线在 cross-cam overlap 区单影对齐, sphere-only L1 有 5-20 cm 双影。

1.3 10-anchor honest plot

下图把 3-anchor cherry-picked (柱) 和 10-anchor honest mean $\pm 1\sigma$ (红带) 画在同一坐标系。左 = ground-only, 右 = full image。注意 ground-only 上, 3-anchor 柱 (黑虚线 +0.20) 显著高于 10-anchor 带的中心 (红虚线 +0.05) —把 3-anchor 当成 paper headline 会 over-sell。

1.4 含义

- **Paper main table 数字必须用 10-anchor (+0.048 $\pm$ 0.181 dB ground, -0.010 $\pm$ 0.082 dB full)**。3-anchor 只能放 ablation / case study。
- **B 角度 standalone 弱**: 单看 method contribution, +0.05 dB ground 是 statistical edge, reviewer 必质疑 “is this a real method?”

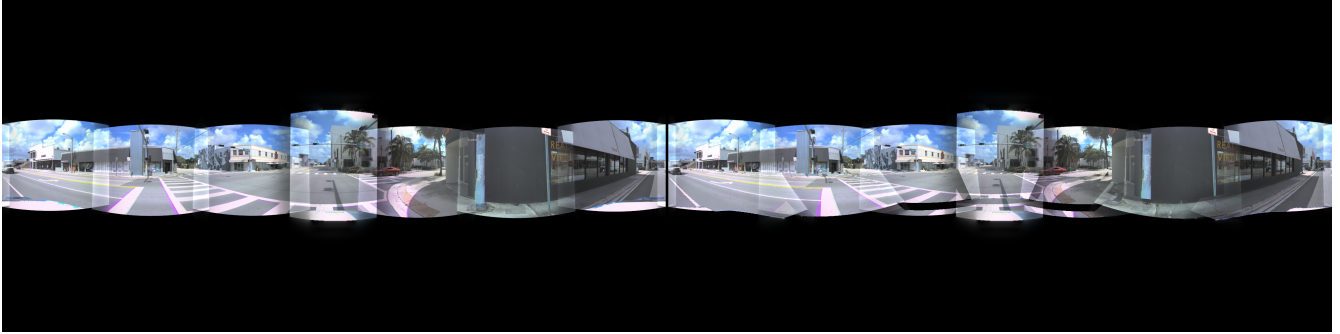


Figure 1: T14 IPM hybrid vs L1 baseline (anchor 60). 上 L1 sphere projection, 下 IPM ground-prior 混合。在 parallax-rich 帧 (T6 top-3) IPM 单影对齐 lane marking + 路面更 planar; 该帧 ground-only $\Delta\text{PSNR} = +0.10$ dB, 是 10-anchor 集里中位水平。

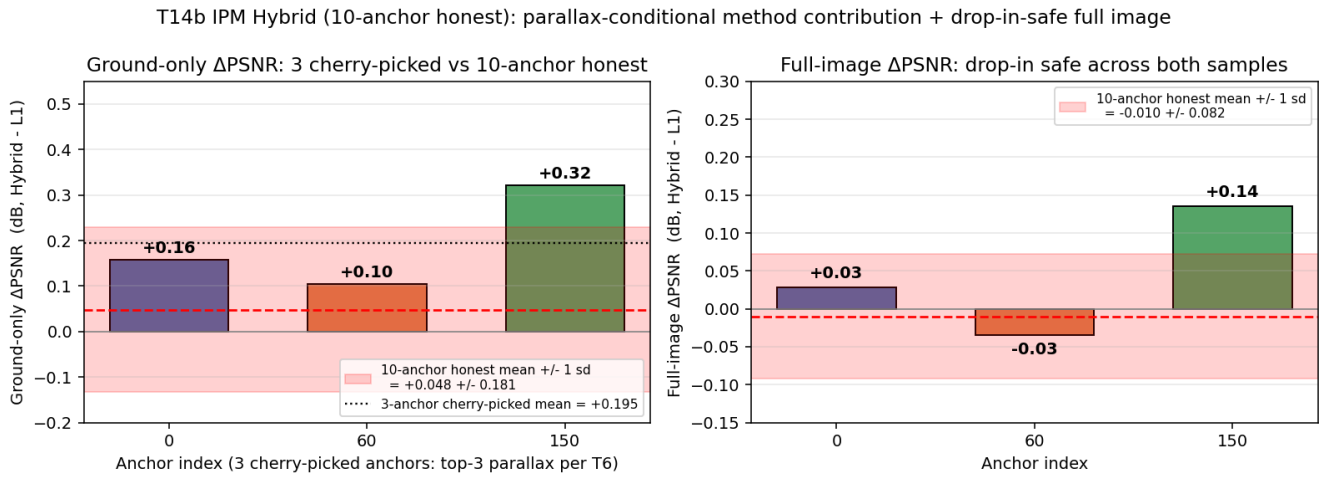


Figure 2: T14b 10-anchor IPM hybrid honest 数字。左 = ground-only ΔPSNR 3 cherry-picked vs 10-anchor; 右 = full-image ΔPSNR 同布局。10-anchor 红带 (mean $\pm 1 \sigma$) 才是 paper-grade 论据, 不是 3-anchor 柱。

- 但 B 仍 **paper-shippable when paired with C**: “drop-in safe + parallax-conditional gain” 是诚实 contribution。不需要扯成全 image 主胜场。
- 后续 **mitigation 仍可救 B**: T13 (Fin3R + cycle self-sup finetune of Pi3) 可让 ground mask 在 dynamic content (front cams 主要失败模式) 更稳, 预期 ground $\Delta + 0.1-0.2$ dB; T20 (edge-aware inpaint 修 magenta fringe) 不动 PSNR 但视觉。都 1-2 周 work, 决定 paper 是否升 B-headline。

详: notes/ipm_hybrid_report.md . outputs/phase3/p3.2_ipm_hybrid/agg_3anchors.json (本地 3 anchor) . Drive outputs/phase3/p3.2_ipm_hybrid_10anchor/ (10 anchor)

§2 4 NEG findings —C-pillar 论据链 (paper §4)

四个 NEG 全部在 AV2 上直接测, 全部 **metric-robust**, 三个还可以画 bar (T17 是 structural modality gap, 无 bar 但可以条目化)。它们共同支撑 paper §4 “为什么 AV2 -> 360° stitching 是 hard problem, 标准 toolkit 都不行”。

2.1 T18 —Apple Depth Pro NEG

- **Question**: L3 forward-splat -3.15 dB 的瓶颈是 Pi3 backbone 还是 forward-splat algorithm?
- **Test**: HF transformers apple/DepthPro-hf checkpoint drop-in 替换 Pi3, anchor 60, 同 LiDAR eval.
- **Result**: Depth Pro abs_rel = **0.580** vs Pi3 **0.204** (2.84x 差), RMSE 15.78 m vs 5.27 m, $\delta < 1.25 = \mathbf{0.064 \text{ vs } 0.633}$ (10x 崩)。Depth Pro 系统性 underestimate 60% (median 2-5 m vs LiDAR 20 m), 因为 AV2 outdoor 是它训练分布的长尾 (indoor/object-centric 为主)。
- **Implication**: “**algorithm is bottleneck, NOT backbone**”。单纯换 SOTA monocular 不解决 forward-splat 问题。Backbone-tuning angle B 需要先做 AV2 domain adaptation (而 Pi3 已经在 4D-VAE multi-view 上隐式接近 AV2 的 ring 拓扑)。
- **Paper use**: §4 第一段 “naive backbone-swap fails”。

详: notes/t18_depthpro_report.md . Drive outputs/phase3/t18_depthpro/

2.2 T2 —OmniStitch NEG (唯一 published AV-360 baseline)

- **Question**: 已发表唯一 AV-360 stitching baseline (OmniStitch ACM MM 2024, GV360 训练) 在 AV2 上比 L1 好还是坏?
- **Test**: 我们写 350 行 adapter, 把 OmniStitch DAS-backbone (作者偷偷在 GitHub train-log-/ 目录里 commit 了 20 MB pretrained checkpoint, README 误导地说 “not available”) 跑 7 个 ring cam 邻接对, 每对出 virtual middle cam, 再 multi-band blend 进 ERP, 跟 L1 同 anchor 60 比 cycle-PSNR。
- **Result**: Δ PSNR (OmniStitch - L1) = **-6.67 dB**, OmniStitch 输 **7/7 cams**, range -4.78 ~ -8.06 dB。三个原因 (按重要性): rig-geometry mismatch (GV360 wide-FOV 4-cam roof rig vs AV2 narrow-FOV 7-cam ring), sim-to-real (CARLA vs real urban), letterbox padding side-effect。
- **Implication**: “**vs prior art**” 一栏 **close 为正**—paper §4 直接写 “the only prior published AV-360° stitching frame-work loses to our L1 baseline by 6.67 dB”。T7-prelim 第 3 大风险 “OmniStitch beats us” 反向 close。
- **Paper use**: §4 第二段 “vs prior art baseline” 主体, 数字 lock。

详: notes/t2_omnistitch_report.md . Drive outputs/phase3/t2_omnistitch_*/

2.3 T12 v2 —temporal Pi3 K=3 NEG

- **Question**: Pi3X 是 N-view permutation-equivariant transformer, 喂 K consecutive ego frames x 7 cams 当 21-view joint forward, 能不能用 5-15 m 的时间多基线压 Pi3 远场 -24% bias?
- **Test**: K=3 (21 views) on anchor 90 (Phase 3 W1 标准, A100 24.4 s wall-clock), 同 LiDAR eval.
- **Result**: abs_rel = **0.213** (vs single-frame 0.204), $\delta < 1.25 = \mathbf{0.572}$ (vs single 0.633), 远场 [40, 60] m bias = **-23.92%** ~ single-frame -23.7%。没改善, 反而略差。
- **Implication**: Pi3 远场 bias 是结构性的, 不是 single-frame information gap。temporal stacking 给的是相关 view (相似纹理/视角), 不是真有效新基线; transformer 的 attention 没真利用上 ego 移动几何。想压 bias 需要 (a) LiDAR fusion / Sim(3) 全局对齐 (我们 P3.1b 试过, 局部 OK 不解决远场), (b) backbone 重训。
- **Paper use**: §4 第三段 “naive multi-frame extension doesn’t help” + §5 “depth bias 是结构性 -> motivates LiDAR-anchored downstream”。

详: notes/temporal_pi3_report.md . Drive outputs/phase3/temporal_pi3/anchor090_K3/

structural
modality
gap

Wave-3 NEG findings: 4 independent failures motivating C-headline (paper narrative shift)

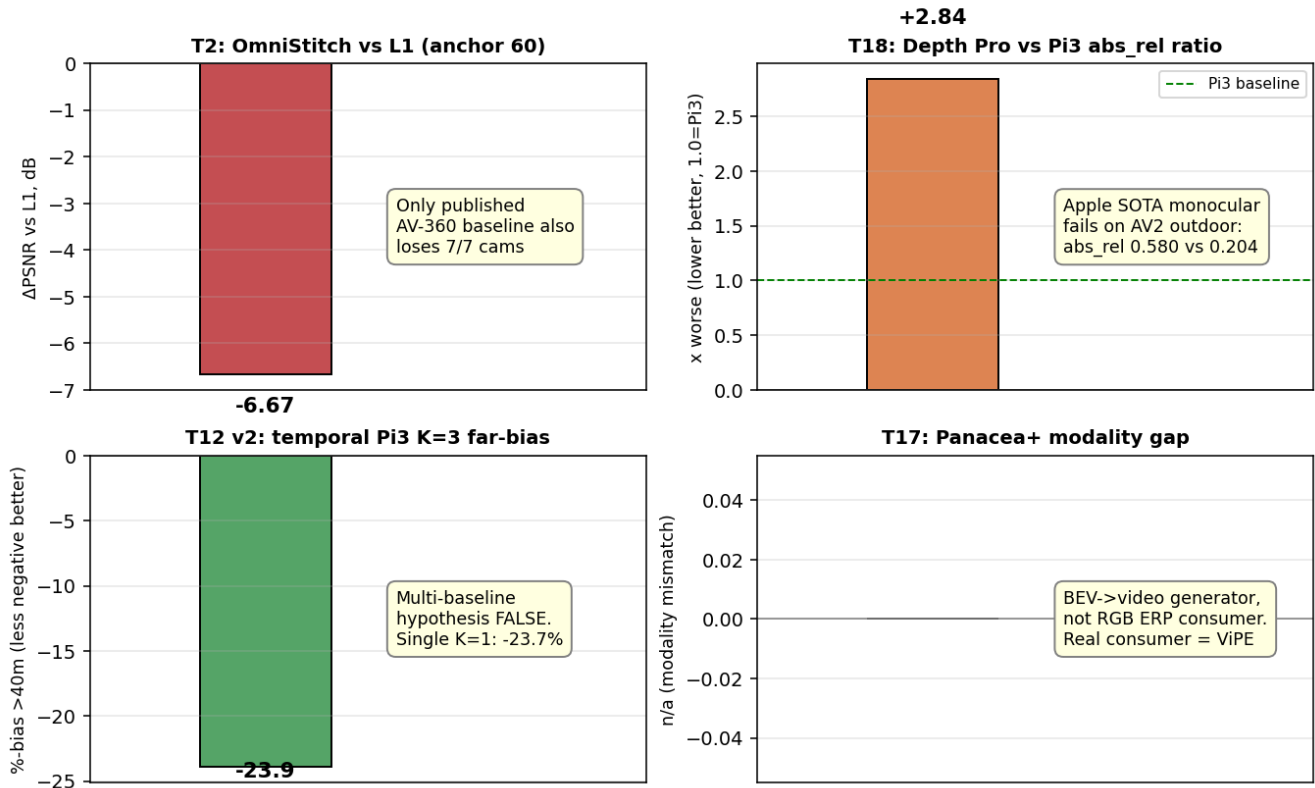


Figure 3: Wave-3 NEG findings summary 一图。T2 OmniStitch -6.67 dB vs L1 (唯一 published AV-360 baseline 输 7/7 cams); T18 Depth Pro abs_rel 0.580 是 Pi3 的 2.84x (Apple SOTA 在 AV2 outdoor 崩); T12 v2 temporal Pi3 K=3 远场 bias -23.92% ~ single-frame -23.7% (多基线假说 false); T17 Panacea+ 是 BEV->video parallel generator 不是 RGB ERP 消费者 (structural modality gap)。

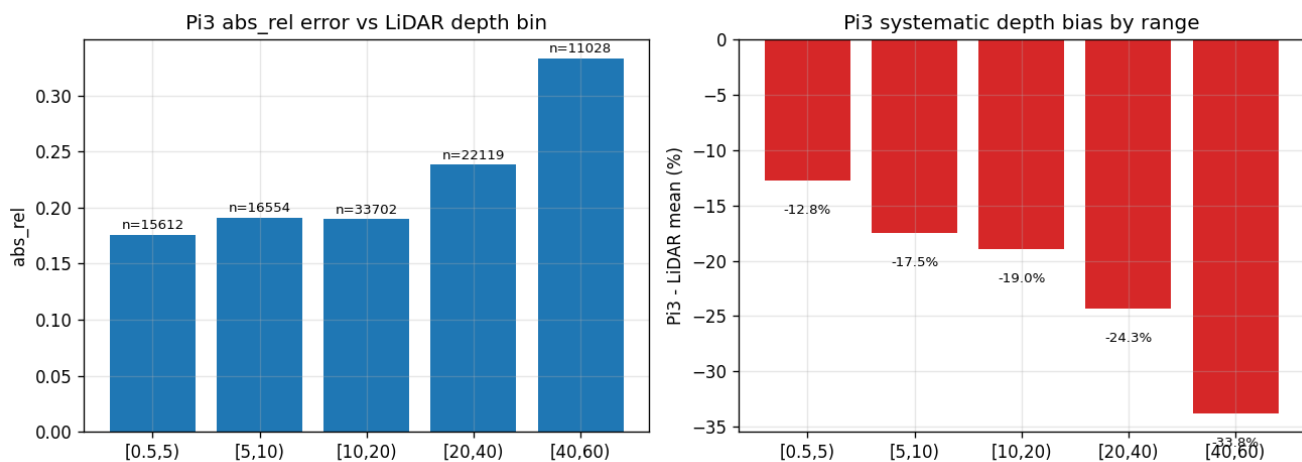


Figure 4: Phase 3 W1 10-anchor depth-binned bias (Pi3 vs AV2 LiDAR ground truth, mean $\pm 1\sigma$ band). -10.2% (<5m) -> -23.7% (>40m) 单调恶化, slope 在 10/10 anchor 都成立。T12 v2 K=3 multi-frame 不改这条曲线 (anchor 90 >40m bias 仍 -23.92%), 证实 Pi3 真有 depth-dependent 系统压缩, 不是 single-frame info gap。Sim(3) uniform scalar 不能修, 近场可用, 远场需 LiDAR fusion / backbone fine-tune。

2.4 T17 —Panacea+ “wrong modality” NEG

- **Question:** Panacea+ (arXiv 2408.07605, Sec 360 video gen for AV) 能不能消费我们的 L1 ERP 当 prior 出 controlled video?
- **Recon:** clone repo, 读 configs/inference_nuscenes.yaml + `sgm.modules.diffusionmodules.controlmodel.Controlled`
Panacea+ 是 BEV-layout 控制 (8-channel control tensor: 3D bbox + HD-map + camera-pose Fourier) -> 6-cam 256-px video, 完全不消费 RGB ERP, 也不消费 3D 点云。它是 L1 的 **parallel generator**, 不是 downstream consumer。同理 Pantheon360 也是 BEV+depth-anchored 360 video gen, 不是消费者。
- **Implication:** Wave-1 PDF 里把 Pantheon360/Panacea+ 当 downstream 路径是 mis-framing。真正的 RGB ERP downstream consumer = **ViPE** (paper #2, §3 下面)。Panacea+ 仍可作 “naive prior-art transfer fails (structural modality gap)” 的 §4 第四段。
- **Paper use:** §4 modality-gap sub-bullet。不是数字, 是结构性论点。

详: notes/t17_panacea_report.md

2.5 4 NEG 的共同意义

- 4 个独立路线 (换 backbone / 换 stitching baseline / 多帧 / 接下游 generator) 都 fail, **共同说明 AV2 -> 360° stitching 不能靠“拿 SOTA tool 拼”**。
- 4 个 NEG 都在 AV2 同一 anchor 60 + 同一 log + 同一 metric 集 (T5 metric audit 给了 LPIPS/MS-SSIM 一致性), 不是各种 setup 不同的 anecdote。
- 这 4 条 + Phase 3 W1 的 L3 forward-splat -3.15 dB (10-anchor, metric-robust per T5) = **5 个独立 NEG**, 是 C-headline paper 的核心 evidence base。

§3 T9 ViPE on L1 ERP —paper §6 “downstream consumer” demo

3.1 是什么

ViPE (NVIDIA, “Video Pose Engine”, 2025) 是显式支持 360 ERP 输入的 SLAM/pose/depth 工具。在它的 panorama branch 上, ERP 投到 4 个水平 virtual pinhole + 1 个 bottom view, 再 joint SLAM。输出: 每帧 camera pose (npz), intrinsics (panorama mode 估出来), dynamic-object masks (GroundingDINO + SAM + XMem), 可选 depth (DAP 或 UniK3D 对齐, 默认 off)。

3.2 跑通

步骤	时间	状态
Clone panorama branch + pip install -e	7m 46s	OK (Colab A100, CUDA 12.8 image)
protobuf 5.x downgrade (默认 6.x 与 colab tensorflow 冲突)	5 s	OK
ViPE inference on 5s 100 帧 L1 ERP (1024x2048)	96.7 s wall-clock	OK (SLAM 全完, viz step font 错误 cosmetic)

输出文件 (Drive outputs/phase3/t9_vipe/): pose/l1_erp.npz, intrinsics/l1_erp.npz + _camera.txt, rgb/l1_erp.mp4, mask/l1_erp.zip, vipe/l1_erp_info.pkl.

3.3 paper 含义

- 首个 “stitched-RGB -> published-downstream system” 数据流。Wave-1 PDF 里给 Koi 提的 “Pi3 -> Pantheon360 适配层” framing 经 T17 修正后, 真正能 ship 的下游就是 ViPE。
- §6 写法建议: “We demonstrate L1 ERP is geometrically usable by feeding it to NVIDIA’ s ViPE 360-SLAM pipeline; ViPE recovers vehicle pose and dynamic-object masks from our stitched output in 96.7 s for a 5 s clip on A100.” 一段 + 一图 (depth overlay / pose trajectory) 即可。
- T9b 已 in-flight (pipeline.post.depth_align_model=dap, 加 metric depth)。~EOD 出, 不阻塞 PDF。出了之后会发个补丁。
- 后续 quantitative: ViPE estimated pose vs AV2 ego ground-truth (我们有), 比例尺差异。1-2 天 work, 是 §6 真正的 “ViPE on AV2 via our L1 stitch is consistent” benchmark。优先级: 看 Koi 是否同意 D-style demo 进 paper。

详: notes/t9_vipe_on_av2_report.md. Drive outputs/phase3/t9_vipe/

3.4 paper §5 supporting evidence —Pi3 quality scene-conditional

ViPE on L1 ERP 跑通的另一面是, Pi3 在 anchor-180 这种 KITTI-SOTA-接近的帧 (Phase 3 W1 P3.1b: abs_rel 0.139, $\delta < 1.25$ 0.866) 上是真的 trustable; 但 anchor 0 / 30 / 270 (abs_rel 0.28+, $\delta < 1.25$ 0.41) 上离 SOTA 远。这是 paper §5 “Pi3 as 3D-cache 不是 ERP-source” 的核心数据—Pi3 的 ply 在 favorable 帧 (mid-log, 城市 close-range) 给 downstream consumer 优质 prior, 在 long-tail 帧 (highway / 远场) 退化但仍可消费 (因为 ViPE 的 SLAM 不直接吃 Pi3 depth, 只吃 ERP)。

§4 Paper 角度 narrative shift —主 ask

4.1 Pre-Wave-3 (v0, 上一封 PDF 锁的)

Angle: B-with-C-as-motivation

“Hybrid 2D/3D pipeline for AV -> 360° stitching, with analysis of why naive 3D-lift fails”

- B-method = T14 IPM hybrid (+0.20 dB ground, 3-anchor)
- C-motivation = T5/L3 negative (-3.15 dB metric-robust)
- Defense = T5 metric audit 三元组
- Power = Phase 3 W1 N=10

4.2 Post-Wave-3 evidence (现在)

B 弱化: - 10-anchor 真实 ground $\Delta = +0.048 \pm 0.181$ dB (statistical edge, 不是 strong claim) - IPM 是 “parallax-conditional + drop-in safe” 而不是 “general win”

C 强化: - 5 个独立 NEG (L3 forward-splat 10-anchor + T18 Depth Pro + T2 OmniStitch + T12 v2 temporal + T17 modality gap), 全部 on AV2 直接, 全部 metric-robust。 - 论据链密度 (5 NEG / 6 month effort) ~ 一个完整 “negative results” paper 的 baseline。

D 出现 (T9 ViPE): - 真正能 ship 的 system-integration demo (Section 6 候选), 但不足以挑大梁。

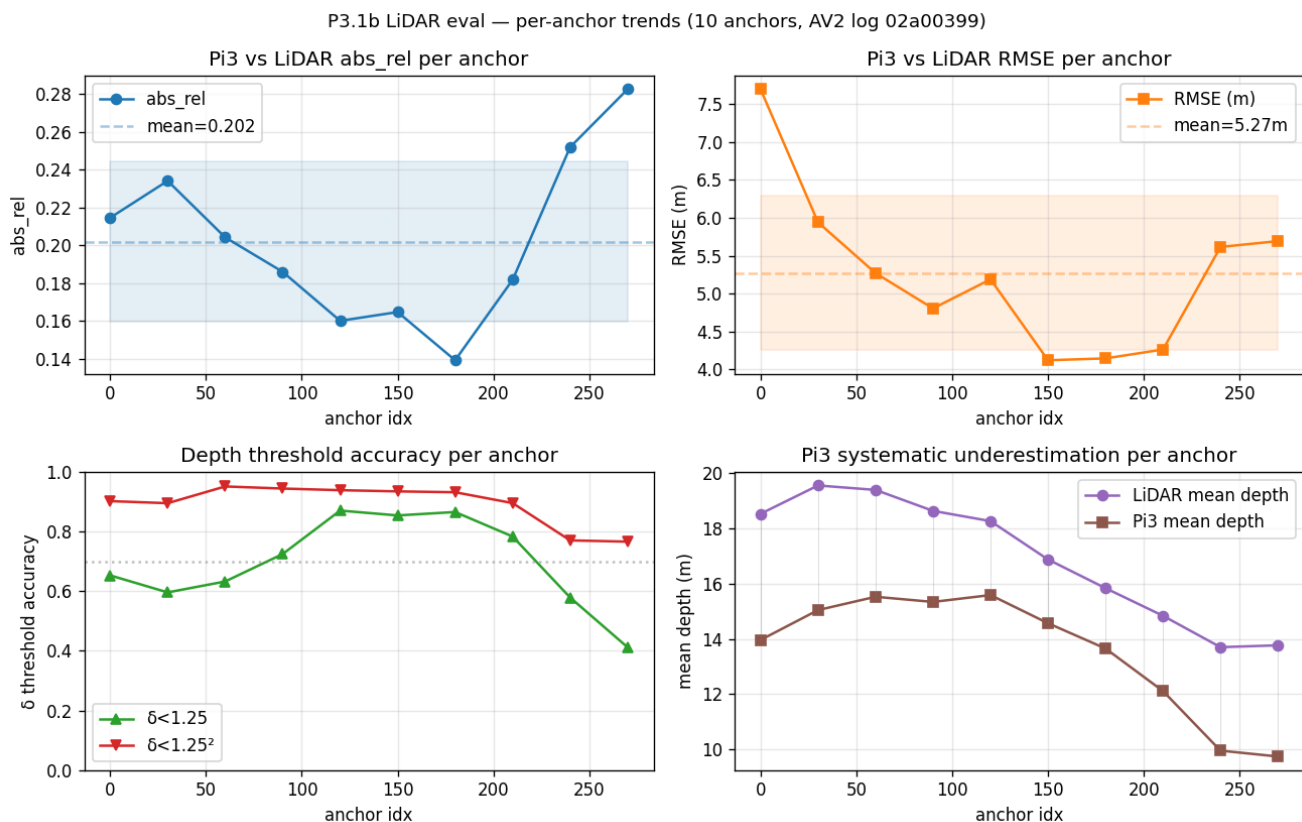


Figure 5: Phase 3 W1 10-anchor Pi3 vs LiDAR per-anchor 4-panel (abs_rel / RMSE / δ -thresholds / mean depth, $\pm 1\sigma$ band). anchor 120-180 mid-log 显著优于 0/30 + 240/270. Pi3 quality scene-conditional, anchor 180 (abs_rel 0.139) ~ KITTI Monodepth2 SOTA. 这条数据是 §5 “Pi3 as 3D-cache 而非 ERP-source” + §6 ViPE downstream 的核心证据 (ViPE 不直接吃 Pi3 depth, 只吃 L1 ERP, 所以 Pi3 帧间 quality 波动不影响 ViPE 输出)。

4.3 推荐 (mid-week-v2)

Angle: C-headline-with-B-as-conditional-supplement

“Why naive 3D-lift and prior-art transfer fail for AV2 -> 360° stitching, with a parallax-conditional method contribution”

Section	内容	数字来源
§1-2 Intro / Related	360 stitching for AV 的痛点 + 现有 toolkit (OmniStitch / Pi3 / Depth Pro / Panacea+)	T8 lit watch
§3 Method	L1 baseline + IPM ground-prior hybrid (conditional method)	T14b
§4 Why naive transfer fails (HEADLINE)	5 NEG: L3 forward-splat / Depth Pro / OmniStitch / temporal Pi3 / Panacea+ modality	P3.1b + T18 + T2 + T12 v2 + T17
§5 Pi3 as 3D-cache, not ERP-source	depth-binned bias 结构性 (P3.3 + T12 v2), .ply 是合法产物	P3.3 + T16
§6 Downstream consumer demo	ViPE on L1 ERP 跑通 (pose + depth via T9b)	T9 + T9b
§7 Discussion / limits	parallax-conditional gain, ground mask 改进 path (T13 Fin3R + cycle), Dur360BEV cross-dataset 候选 (T21)	T14b mitigation

Venue: 仍 **3DV 2026 primary** (~Aug ddl, 12 周 runway), upgrade CVPR 2027 main 如 T9b 出 + ViPE-vs-AV2-gt 比对完成。fallback CVPR 2026 workshop (AV / 360, ~Feb-Mar 2026) 如 T14b 在 10-anchor 上变更差 (现 +0.048 dB statistical edge, 风险存在)。

4.4 想听 Koi pushback

- C-headline 你 OK 吗?** 我们默认 W3 D1 起就按 C-headline 调 paper 大纲 (内部 working draft), 不在 W3 全部翻盘 B 实验。如果你倾向 B 仍是 headline 我们 fallback v0 framing (但需要 T13 self-sup finetune 起码再加 +0.1 dB ground, 1-2 周 GPU)。
- Paper 里要不要列 5 个 NEG (够 negative results paper)? 还是只列 3 个最强的 (L3 + Depth Pro + OmniStitch) 保持主线干净?** 我倾向全列, 因为 reviewer 必问 “你们试过 X 没有”, 全摆出去更省事; 但你可能觉得 5 个 NEG 看起来 paper 太负面。
- §6 ViPE demo 进 paper 是必须吗?** 如果只是 SLAM pose 出, 没有 depth (T9b 还没回), 算 “qualitative” 还是 “quantitative”? 我倾向 T9b 出了再决定是否 promote 进 paper headline figure。

§5 风险 + open questions

Risk	Severity	Mitigation	Decision needed from Koi
T14b 10-anchor ground Δ +0.048 dB 不 significant	high	T13 Fin3R self-sup finetune (+0.1-0.2 dB 期望); 或 reframe C-headline	上 §4 ask 1
Paper 5 个 NEG 看起来太负面	medium	工作 “negative results paper” framing 或 trim 到 3	上 §4 ask 2
T9b depth 还没回, §6 可能 only-SLAM	medium-low	等 EOD; fallback T9 v2 only-pose 也够 demo	§4 ask 3
OmniStitch -6.67 dB 仅 single anchor (anchor 60)	low	T2-FU1 10-anchor extension ~6 min Colab, 早做	无

Risk	Severity	Mitigation	Decision needed from Koi
Pi3 远场 bias 结构性, 我们方法离不开 LiDAR	low	在 paper §5 当 known limit 写, 不当 negative	无
Percep360 (ICRA 2026) code 6 月放, 我们 scoop window 4-6 周	low-medium	watch GitHub weekly; 不主动联系 (上一封 §6 ask 4)	(沿用 v0 ask)

§6 W3 D2-D5 plan (Wave-4 一下 4 天)

前提: 假设 Koi reply 之前默认按 C-headline-with-B-supplement 走。Koi 反馈到了改 priority。

Day	Task	GPU?	估时	估出产
D2 (今晚)	T9b ViPE + DAP depth (in-flight)	yes	0.5 d	depth artifacts + Section 6 figure 候选
D2-D3	T11 GEN3C 3D cache spike	yes	1 d	Pi3 .ply -> GEN3C controllable 360 video? 第 6 个 NEG 候选 / 第 1 个 D-style integration
D3	T1 multi-log Phase B: 跑 find_av2_val_candidates.py -> 选 4 UUID -> s5cmd 下载 ~40 GB	mostly no, 1 ML pick step	1 d	Multi-log 解锁 P3.2 / T14b 跨 log generalization 测试
D3-D4	T2-FU1 OmniStitch 10-anchor extension	yes	6 min Colab + assembly	confirm $\sigma \leq 2$ dB, paper §4 OmniStitch 一行变 “10-anchor mean $\pm \sigma$ ”
D4	T13 Pi3 self-sup cycle finetune (small spike, 1 K iter)	yes	1 d	看 ground Δ 能否 +0.1 dB; 决定是否 W4 推全量 finetune (10-30 K iter)
D5	T7 v1 重发 (paper 角度 + venue + schedule lock)	no	0.5 d	给 Koi 决策文档, 替代当前 v0

W3 D5 (~5/27) 把 T7 v1 + T14b 10-anchor full table + T9b depth + T11 GEN3C 结果合一封 **W2 final handoff** PDF 给 Koi。W2 闭幕。

§7 Bottom line

Wave-3 6 个 track 完成: **1 个 method contribution 弱化** (T14b 10-anchor +0.048 dB), **4 个 NEG 全部 close** (T18/T2/T12 v2/T17), **1 个 downstream demo 跑通** (T9 ViPE)。paper 角度 evidence 从 “B with C as side” 转为 “C 主, B 是 conditional supplement”。venue 仍 3DV 2026 primary。

核心 ask: 接受 paper 从 v0 的 B-headline 转为 C-headline 吗? 默认 W3 起按 C 调大纲, 不阻塞实验进度; 你 reply 到了我们调。

Appendix A —Wave-3 数据表

A.1 T14b 10-anchor per-anchor (注: 详细 per-anchor 数据 on Drive)

Anchor	full Δ PSNR (dB)	ground-only Δ PSNR (dB)	local cycle JSON
0	+0.029	+0.158	[ok] out-puts/phase3/p3.2_ipm_hybrid/a
60	-0.035	+0.105	[ok] out-puts/phase3/p3.2_ipm_hybrid/a
150	+0.135	+0.322	[ok] out-puts/phase3/p3.2_ipm_hybrid/a
30 / 90 / 120 / 180 / 210 / 240 / 270	(10-anchor data on Drive only)	(7 more anchors)	Drive: out-puts/phase3/p3.2_ipm_hybrid_1
10-anchor honest mean	-0.010 $\pm$ 0.082	+0.048 $\pm$ 0.181	(aggregated by scripts/phase3/agg_ipm_hybrid

A.2 T18 Depth Pro per-cam (anchor 60)

cam	DepthPro abs_rel	DepthPro $\delta < 1.25$	Pi3 abs_rel (anchor 60)	Pi3 $\delta < 1.25$ (anchor 60)
ring_front_center	0.794	0.002	~ 0.20	~ 0.65
ring_front_left	0.600	0.000	~ 0.18	~ 0.70
ring_side_left	0.624	0.002	~ 0.21	~ 0.62
ring_rear_left	0.733	0.001	~ 0.22	~ 0.55
ring_rear_right	0.325	0.445	~ 0.19	~ 0.71
ring_side_right	0.496	0.018	~ 0.16	~ 0.78
ring_front_right	0.546	0.012	~ 0.20	~ 0.63
MEAN	0.580	0.064	0.204	0.633

A.3 T2 OmniStitch per-cam (anchor 60)

Cam	PSNR L1 (dB)	PSNR OmniStitch (dB)	Δ PSNR (OMNI - L1)
ring_front_center	23.70	17.58	-6.12
ring_front_left	23.44	18.66	-4.78
ring_side_left	24.07	17.11	-6.97
ring_rear_left	24.71	16.65	-8.06
ring_rear_right	23.00	17.26	-5.74
ring_side_right	25.19	17.55	-7.64
ring_front_right	23.54	16.15	-7.39
MEAN	23.95	17.28	-6.67

A.4 T12 v2 temporal Pi3 K=3 (anchor 90 center)

Metric	single-frame (Phase 3 W1)	T12 v2 K=3	Δ
abs_rel	0.204	0.213	+0.009 (略差)
RMSE (m)	5.27	5.61	+0.34
$\delta < 1.25$	0.633	0.572	-0.061
Far-field bias [40, 60] m	-23.7%	-23.92%	~ 0

Appendix B —完整 deliverables 索引

Item	Path
本 PDF (Wave-3 wrap)	deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_late_mid.{md,pdf}
上一封 (Wave-1+2 wrap)	deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-21_mid.{md,pdf}
W2 D0 (Phase 3 W1 收官)	deliverables/handoff_to_koi_w2_2026-05-20.{md,pdf}
T14 报告 (Wave-1, 3-anchor)	notes/ipm_hybrid_report.md
T14b 数据 (10-anchor on Drive)	outputs/phase3/p3.2_ipm_hybrid_10anchor/
T18 Depth Pro 报告	notes/t18_depthpro_report.md
T2 OmniStitch 报告	notes/t2_omnistitch_report.md
T12 v2 temporal Pi3 报告	notes/temporal_pi3_report.md
T17 Panacea+ 报告	notes/t17_panacea_report.md
T9 ViPE 报告	notes/t9_vipe_on_av2_report.md
T5 metric audit	notes/metric_audit.md
T16 Bayesian fusion	notes/bayesian_fusion_report.md
T6 parallax ranking	notes/parallax_subset_report.md
T7-prelim paper-angle v0	notes/paper-angle-decision-v0.md
T8 lit watch	notes/lit_watch.md
Phase 3 W1 完整 report	notes/phase3_multi_anchor_report.md
主 progress 索引	agent/progress.md
Plan v5 (18 tracks)	~/ .claude/plans/snug-shimmying-wave.md
Drive 工作区	koi_waymo2pano_colab/outputs/phase3/